Complicações da Doença Renal Crônica

Resumo de estudo — KDIGO 2024 (capítulos 3, 4 e 5), com complementos externos indicados · adultos

Como usar este material Este resumo trata **só das complicações** da DRC. Definição, classificação CGA, rastreio, iSGLT2/IECA/BRA como nefroproteção e encaminhamento ficaram no material anterior de DRC (KDIGO 2024) e aparecem aqui apenas como ponte. Cada complicação segue o mesmo roteiro: **mecanismo → como aparece → diagnóstico (com diferencial) → tratamento (esquema padrão, drogas e posologia, casos especiais, efeitos adversos) → seguimento**. Caixas: **Por que isso importa** (azul) traduz para a decisão clínica; **Nota de leitura crítica** (âmbar) avalia a evidência; **Armadilha** (vermelho) mostra o erro plausível; **Prescrição** (verde) é o que você escreveria na receita; **Fonte externa** (cinza) marca conteúdo que não está no KDIGO 2024.

1. Contextualização

O KDIGO 2024 não é uma diretriz "de complicações": ele trata acidose, hipercalemia, hiperuricemia, doença cardiovascular e fibrilação atrial com recomendações próprias, mas **remete anemia e distúrbio mineral-ósseo (DMO-DRC) a diretrizes específicas** (KDIGO Anemia e KDIGO DMO-DRC 2017), sem doses nem metas. Por isso, para essas duas complicações este resumo usa as diretrizes de origem, sempre sinalizadas como fonte externa: **KDIGO 2026 de Anemia na DRC** (sumário executivo, *Kidney Int* 2026;109:44–56) e **KDIGO 2017 de DMO-DRC**.

O que muda na prática com o KDIGO 2024: (1) acidose passa a ser tratada a partir de **bicarbonato < 18 mmol/l**, e não mais para "normalizar" — porque os ensaios com bicarbonato foram negativos; (2) hipercalemia deixa de ser motivo para suspender IECA/BRA de início — a suspensão vira o **último** passo de um algoritmo escalonado; (3) **hiperuricemia assintomática não deve ser tratada** para proteger o rim (três ECRs negativos); (4) na FA, **DOAC é preferível à varfarina** até G4; (5) na DAC estável, **tratamento clínico intensivo é alternativa aceitável** ao cateterismo inicial.

Conflitos de interesse: vários membros do grupo de trabalho declararam consultorias, honorários ou apoio de pesquisa de AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk e CSL Vifor — fabricantes de iSGLT2, finerenona, agonistas de GLP-1 e dos quelantes de potássio ciclossilicato de zircônio e patirômero. Isso não invalida as recomendações, mas é um motivo extra para checar o grau de evidência justamente nos pontos em que um produto comercial é favorecido (quelantes novos, por exemplo, entram como opção "para viabilizar RASi", sem desfecho clínico duro).

Ponte No material de DRC vimos que a doença tem duas dimensões de risco: TFG e albuminúria. As complicações seguem o mesmo mapa: quase todas aumentam com **a queda da TFG e com a albuminúria** (Figura 2). Repare que isso significa que um paciente G3 com A3 pode ter mais complicações do que um G4 com A1.

2. Epidemiologia das complicações

A prevalência de cada complicação sobe de forma contínua conforme a TFG cai — não existe um "estágio" em que elas começam, mas a maioria se torna frequente a partir de **TFG < 60 ml/min/1,73 m²** (G3) e domina em G4–G5. Os números abaixo vêm do *CKD Prognosis Consortium* (prevalência ajustada; dados observacionais de coortes populacionais e de alto risco).

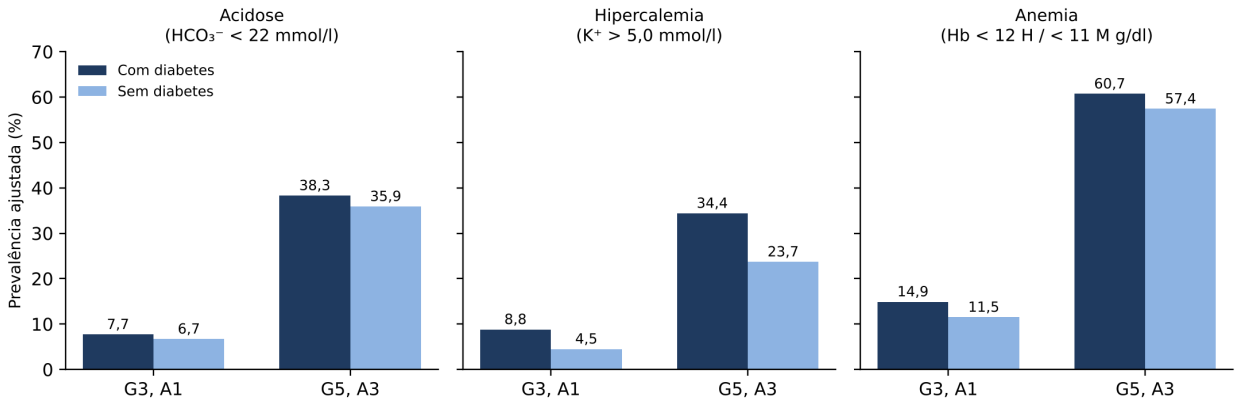


Figura 1 — Prevalência ajustada de acidose, hipercalemia e anemia em G3/A1 versus G5/A3, com e sem diabetes. Elaborada pelo autor a partir do texto das seções 3.10–3.12 do KDIGO 2024 (dados do CKD-PC, Inker et al. 2018).

Complicação	Quanto é frequente	Observação
Acidose (HCO_3^- < 22)	6,7–7,7% em G3/A1 → 36–38% em G5/A3	HCO_3^- começa a cair abaixo de TFG 60; queda mais nítida em G4–G5
Hipercalemia (K^+ > 5,0)	4,5–8,8% em G3/A1 → 24–34% em G5/A3	Rara com TFG > 60; não é inevitável mesmo com TFG baixa
Anemia	11,5–14,9% em G3/A1 → 57–61% em G5/A3	Hb média em G5: ~10,5 g/dl (≥ 65 anos)
Gota	Prevalência geral 3,9%; G3 tem ~2× a chance (OR 1,96; IC 1,05–3,66)	Diuréticos tiazídicos e de alça elevam o urato
Fibrilação atrial	Prevalência bruta 16–21% na DRC sem diálise	Risco ajustado 1,2–1,5 em G3/A1 → 4,2 em G5/A3
Desnutrição (PEW)	11–50% dos adultos com DRC	25% de desnutrição moderada em > 65 anos G4–G5
Fadiga	70% (IC 60–79%) vs. 34% sem DRC	Disfunção sexual é o sintoma de maior gravidade
Nefrotóxico inadequado	18–20% dos G3–G5 recebem ≥ 1 por ano	Principalmente AINE, antivirais nefrotóxicos e bisfosfonatos

Por que isso importa clinicamente O risco de **morte cardiovascular supera o risco de chegar à diálise** para a maioria dos pacientes com DRC. Ou seja: o paciente G3 típico morre de coração antes de precisar de diálise. Tratar dislipidemia, FA e DAC não é "outra especialidade" — é tratar a complicação que mais mata.

Nota de leitura crítica Todos esses números são **associações transversais**. Mostram que a complicação é mais comum com TFG mais baixa, não que corrigi-la mude o prognóstico. Esse é exatamente o fio condutor das próximas seções: acidose e hiperuricemia se associam a progressão, mas os ECRs de correção foram negativos.

3. Mecanismo integrado — por que tudo aparece junto

A perda de néfrons tira do organismo várias funções ao mesmo tempo: excretar K^+, H^+, fosfato e urato; produzir eritropoetina e calcitriol; depurar toxinas. Cada perda gera uma complicação, e quatro delas convergem sobre o coração (Figura 2). Entender o mapa ajuda a prever o que pedir em cada consulta.

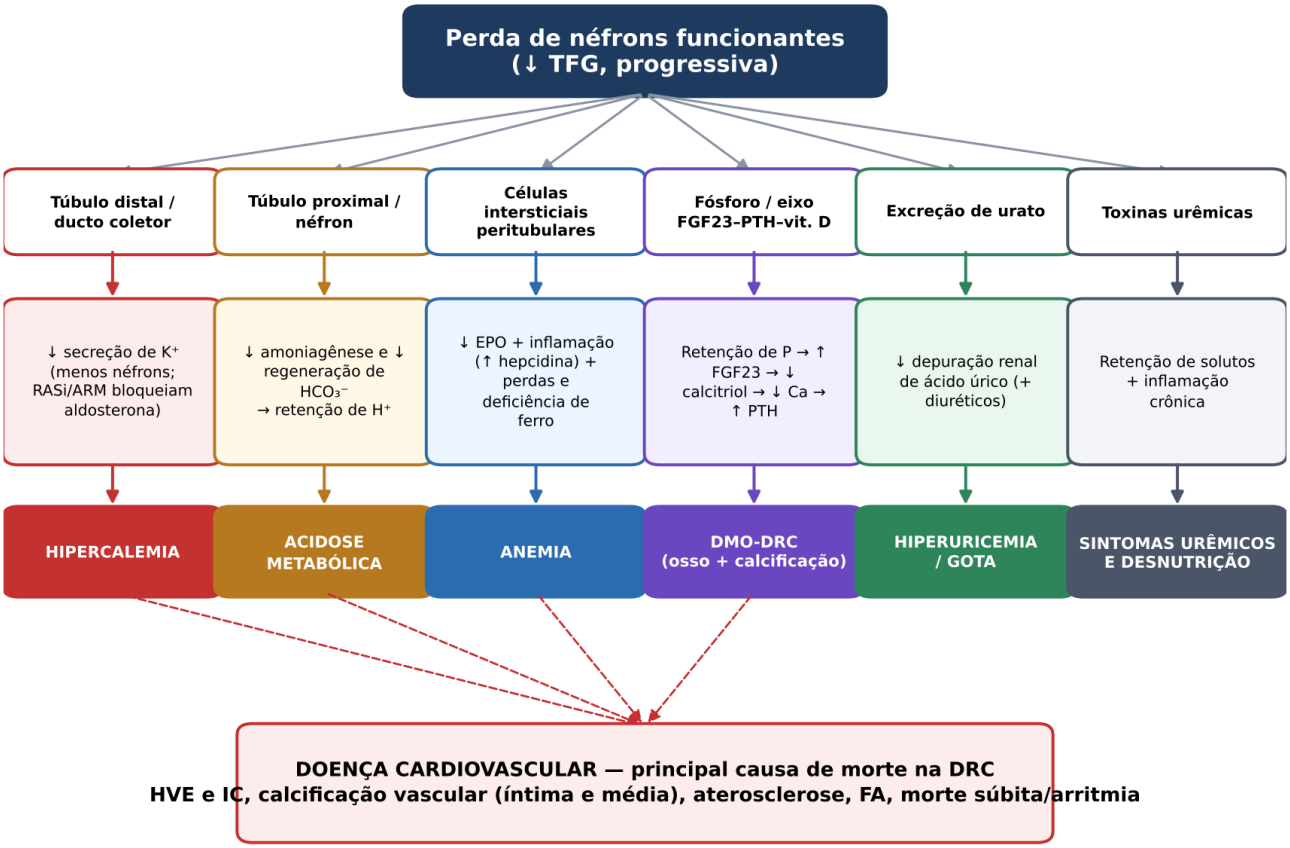


Figura 2 — Mapa mecanístico das complicações da DRC. Elaborada pelo autor a partir das seções 3.10–3.16 e 5.2 do KDIGO 2024; detalhes de hepcidina e FGF23 como apoio fisiológico.

Três ideias atravessam todas as seções:

1. **Adaptação mascara a perda até tarde.** Os néfrons remanescentes aumentam a excreção fracional de K^+, a amoniagênese por néfron e a secreção de fosfato (via FGF23 e PTH). Por isso K^+, bicarbonato e fósforo costumam ficar normais em G3 e só se alteram em G4–G5 — mas o preço da adaptação (FGF23 e PTH altos) já está sendo pago.
2. **O intestino vira rim de reserva.** Na DRC avançada, o cólon passa a excretar mais K^+. A consequência prática é que **constipação piora a hipercalemia** (seção 4).
3. **Os tratamentos de uma complicação mexem na outra.** Bicarbonato de sódio traz sódio (PA, edema); quelante de K^+ traz sódio ou cálcio; IECA/BRA/ARM sobem K^+; diurético baixa K^+ mas sobe urato. A prescrição na DRC é sempre um balanço.

4. Hipercalemia

4.1 Mecanismo

O K^+ é secretado no ducto coletor por um processo que depende de três coisas: **aldosterona**, **fluxo e oferta de sódio distal** e **Na^+/K^+-ATPase funcionante**. Com menos néfrons, cada um secreta mais K^+ (adaptação), e o balanço se mantém até a DRC avançada. A hipercalemia aparece quando algo quebra essa adaptação: um fármaco que bloqueia aldosterona, menor oferta distal de sódio (hipovolemia), acidose (desloca K^+ para fora da célula), hiperglicemia/hiperosmolaridade, ou carga aguda (dieta, constipação, lise tecidual).

Repare que cada classe da Tabela 26 da diretriz atua num ponto dessa cadeia:

Classe	Ponto da cadeia que bloqueia	Exemplos
IECA / BRA	↓ angiotensina II → ↓ aldosterona	captopril, enalapril, losartana
ARM esteroidal e não esteroidal	Bloqueio do receptor de aldosterona	espironolactona, eplerenona, finerenona
Betabloqueador	↓ liberação de renina; ↓ captação celular de K^+	propranolol, atenolol, metoprolol
Digoxina	Inibe Na^+/K^+-ATPase	digoxina
Heparina	↓ produção de aldosterona	heparina não fracionada
Poupadores de K^+ e trimetoprima/pentamidina	Bloqueiam o canal de Na^+ (ENaC) → sem gradiente para secretar K^+	amilorida, triantereno, sulfametoxazol-trimetoprima
AINE	↓ prostaglandinas → ↓ renina	ibuprofeno, diclofenaco
Inibidores de calcineurina	Inibem Na^+/K^+-ATPase	ciclosporina, tacrolimo

Os iSGLT2 não elevam o K^+ — e, por aumentarem a oferta distal de sódio, tendem a facilitar a excreção. Isso é consequência direta do mecanismo acima e explica por que o iSGLT2 é a nefroproteção "segura" no paciente com tendência à hipercalemia.

> **Por que isso importa clinicamente** A relação K^+ × mortalidade é em **U** (hipo e hipercalemia matam). Mas, para o mesmo K^+, **o risco de morte é menor quanto mais avançada a DRC** — sinal de adaptação (provavelmente cardíaca e intestinal). Um K^+ de 5,8 num paciente G4 estável não é o mesmo evento que um K^+ de 5,8 num paciente com TFG normal que fez LRA. O contexto define a urgência.

4.2 Diagnóstico — o K^+ é real?

Antes de tratar, pergunte se o número é verdadeiro. A diretriz (Tabela 25) lista as causas de **pseudo-hipercalemia** — K^+ normal no corpo, alto no tubo:

- garrote apertado, abrir e fechar a mão durante a coleta;
- hemólise (agitação do tubo, agulha fina, armazenamento inadequado) → recoletar;
- **plaquetose ou leucocitose** importantes → o K^+ sai das células durante a coagulação; dosar **K^+ plasmático** (tubo com heparina), não sérico;
- o K^+ sérico é normalmente um pouco maior que o plasmático — use o valor de referência certo;
- variação diurna de **0,24–0,73 mmol/l** no mesmo indivíduo; K^+ pós-prandial sobe mais na DRC.

Diferencial	A favor	Por que não é (quando descartar)
Pseudo-hipercalemia	Coleta difícil, hemólise no laudo, plaquetas/leucócitos muito altos, ECG normal	Descartada se K^+ plasmático em coleta adequada confirma o valor
Hipercalemia por fármaco	Início/aumento de IECA, BRA, ARM, trimetoprima, AINE	Menos provável se nenhum fármaco mudou e há outra causa evidente
Desvio transcelular	Hiperglicemia, acidose não orgânica, betabloqueio, lise (rabdomiólise, lise tumoral)	Descartada se glicemia, gasometria e CPK normais
Excreção reduzida "pura" da DRC	G4–G5, constipação, dieta rica em K^+ biodisponível	É diagnóstico de exclusão: só depois de olhar coleta, fármacos e desvios
LRA sobreposta	Creatinina subiu em relação à basal, oligúria	Descartada se creatinina estável em relação ao basal

4.3 Gravidade e quando reavaliar

A diretriz adota o esquema britânico (*Think Kidneys* / UK Kidney Association) — Tabela 28:

Gravidade	Paciente instável ou com LRA	Resultado inesperado em paciente bem
Moderada: K^+ 6,0–6,4	Avaliar e tratar no hospital	Repetir em até 24 h
Grave: $K^+ \geq 6,5$	Ação imediata: ECG, monitorização e tratamento	Ação imediata: ECG, monitorização e tratamento

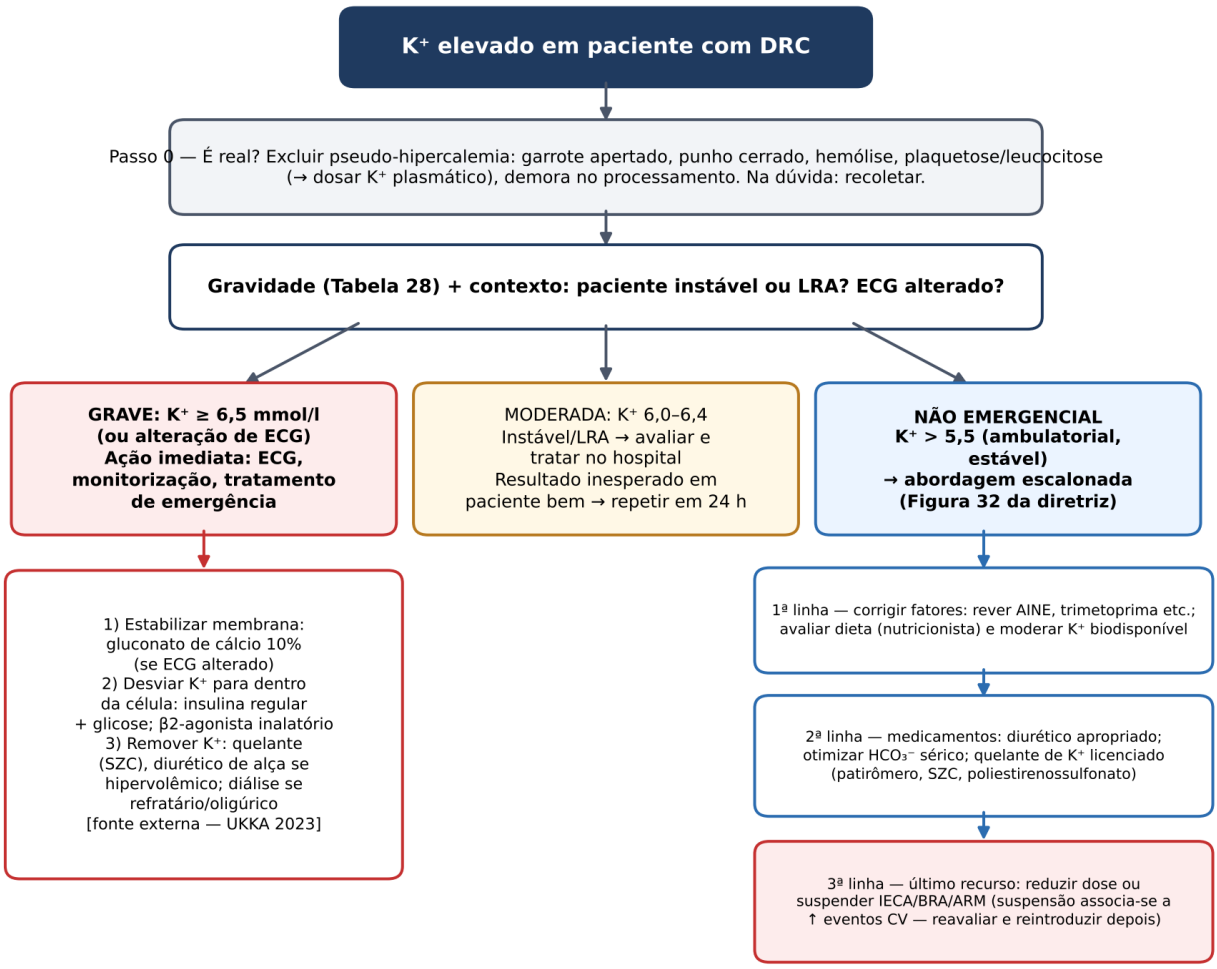


Figura 3 — Abordagem da hipercalemia na DRC: pseudo-hipercalemia → gravidade → emergência ou algoritmo escalonado. Elaborada pelo autor a partir das Tabelas 25 e 28 e da Figura 32 do KDIGO 2024; braço de emergência a partir da diretriz da UK Kidney Association (2023), fonte externa.

4.4 Tratamento

Esquema padrão (não emergencial, $K^+ > 5,5$ em paciente estável) — Figura 32 da diretriz:

1. **1ª linha — corrigir o que é corrigível:** suspender AINE, trimetoprima e outros fármacos sem indicação forte; corrigir constipação; avaliação dietética e moderação do K^+ **biodisponível** (ver abaixo).
2. **2ª linha — medicamentos:** diurético de alça ou tiazídico quando apropriado (aumenta a oferta distal de sódio e a caliurese); **corrigir a acidose** (seção 5); quelante de K^+.
3. **3ª linha — último recurso:** reduzir dose ou suspender IECA/BRA/ARM. A suspensão se associa a **mais eventos cardiovasculares**; se suspender, reavaliar e reintroduzir quando possível.

Armadilha O reflexo de "K^+ 5,7 → suspender o IECA" parece prudente porque remove a causa. Mas o IECA estava ali para reduzir albuminúria, progressão e eventos CV. Trocar um risco laboratorial controlável por um risco clínico duro é a troca errada. A ordem é: fatores corrigíveis → diurético/bicarbonato/quelante → só então mexer no RASi. Reveja também o limiar do material de DRC: o IECA/BRA só é reduzido/suspenso de rotina com **aumento de creatinina > 30% em 4 semanas** ou hipercalemia refratária.

Dieta — o que mudou: a diretriz **não endossa** restringir frutas e verduras de rotina, porque dietas ricas em vegetais protegem contra progressão e doença CV. O ponto é a **biodisponibilidade** (Figura 33 da diretriz): K^+ de alimentos vegetais é absorvido em 50–60% (e as fibras e carboidratos favorecem a entrada de K^+ na célula); de alimentos animais, 70–90%; de **aditivos em ultraprocessados, ~90%**. Ou seja, quem tem hipercalemia deve cortar primeiro ultraprocessados, carnes processadas, sucos e **substitutos de sal à base de KCl**. Deixar o alimento de molho 5–10 min em água previamente fervida reduz o K^+ de alguns alimentos pela metade. Restrição de curto prazo dos alimentos mais ricos em K^+ continua válida na hipercalemia aguda.

Quelantes de potássio (Tabela 27 da diretriz):

	Poliestirenossulfonato (Na — SPS; Ca — CPS)	Patirômero	Ciclossilicato de zircônio sódico (SZC)
Mecanismo	Resina que troca Na^+ ou Ca^{2+} por K^+ (também liga Mg e Ca)	Polímero que troca Ca^{2+} por K^+ (também liga Mg)	Cristal que aprisiona K^+ em troca de H^+ e Na^+ (seletivo)
Dose	VO 15–60 g/dia (até 4×/dia); retal 30 g/dia (SPS máx. 50 g/dia)	Início 8,4 g VO 1×/dia; ↑ 8,4 g por semana; máx. 25,2 g/dia	Correção: 10 g VO 3×/dia por até 48 h; manutenção 5 g em dias alternados a 10 g 1×/dia
Início de ação	Variável — horas a dias	4–7 h	Começa em 1 h; normocalemia em 24–48 h
Carga	SPS: muito sódio (~4,1 mmol/g)	~1.600 mg de Ca por 8,4 g	~400 mg de Na por 5 g
Interações	Separar 3 h de outros fármacos (6 h se gastroparesia)	Separar 3 h de outros fármacos	Separar 2 h só de fármacos com absorção dependente do pH gástrico
Efeitos adversos	GI; hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia; edema; **necrose intestinal, sangramento, colite isquêmica, perfuração**	GI (náusea, diarreia, flatulência); hipocalemia, **hipercalcemia** discreta, hipomagnesemia	**Edema** (pelo sódio) e hipocalemia são os mais comuns; GI leve

Nota de leitura crítica Os quelantes novos (patirômero, SZC) foram aprovados com base em **desfecho substituto** — queda do K^+ e capacidade de manter o RASi. Não há ECR mostrando que usar quelante para manter o IECA/ARM reduza morte, eventos CV ou diálise. A recomendação é coerente com o mecanismo (manter um fármaco que tem benefício duro), mas é extrapolação, e a diretriz admite que a decisão depende de custo e disponibilidade local. O SPS é barato e disponível no Brasil, mas tem o pior perfil de segurança (necrose intestinal).

Hipercalemia grave (emergência) — fonte externa. O KDIGO 2024 diz apenas "ação imediata" para $K^+ \geq 6,5$. A conduta abaixo é da diretriz da UK Kidney Association (2023) e das bulas:

Prescrição — hipercalemia grave (K^+ ≥ 6,5 ou alteração de ECG) *[fonte externa: UKKA 2023]*

1. Monitorização cardíaca contínua + ECG de 12 derivações.
2. **Se ECG alterado:** gluconato de cálcio 10% 30 ml IV em 5–10 min (pode repetir até 3 vezes se o ECG não normalizar). Não baixa o K^+: estabiliza a membrana por 30–60 min.
3. **Insulina regular 10 UI + glicose 25 g IV** (ex.: 50 ml de glicose 50%) em 15 min; glicemia capilar seriada por 6 h (risco de hipoglicemia, maior na DRC porque a insulina é depurada pelo rim). Efeito em 15–30 min, dura 4–6 h.
4. **Salbutamol nebulizado 10–20 mg** como adjuvante (cautela em cardiopatia).
5. Remover K^+ do corpo: **SZC 10 g VO 3×/dia** (até 72 h); diurético de alça se hipervolêmico; **diálise** se refratário, oligúria ou LRA grave.
6. Tratar a causa (suspender fármacos, corrigir acidose e hipovolemia).

Armadilha Insulina + glicose e salbutamol só **redistribuem** o K^+ — ele volta para o plasma em 4–6 h. Se você não remover o K^+ do corpo (quelante, diurético ou diálise), o paciente terá rebote. E o cálcio protege o coração, mas não muda o número.

4.5 Seguimento

- K^+ e creatinina em **2–4 semanas** após iniciar ou aumentar IECA/BRA/ARM (material de DRC, Figura 21); na finerenona, iniciar só com K^+ ≤ 4,8 e rever em 4 semanas.
- Após episódio moderado/grave: repetir conforme a Tabela 28.
- Paciente com hipercalemia prévia: educação sobre K^+ biodisponível com nutricionista; rever constipação e fármacos a cada consulta.

5. Acidose metabólica

5.1 Mecanismo

O rim tem duas tarefas no equilíbrio ácido-base: reabsorver todo o bicarbonato filtrado e **gerar bicarbonato novo** para repor o que foi consumido pela produção diária de ácidos (principalmente da proteína animal). A geração de bicarbonato novo depende da **amoniagênese** no túbulo proximal: cada NH_4^+ excretado corresponde a um HCO_3^- devolvido ao sangue. Com menos néfrons, a amoniagênese total cai, o H^+ é retido e o bicarbonato sérico desce.

As consequências derivam diretamente do mecanismo:

- **Catabolismo muscular:** a acidose ativa a via ubiquitina-proteassoma e a degradação de aminoácidos de cadeia ramificada → perda de massa magra (ponte com desnutrição, seção 9);
- **Osso como tampão:** o carbonato ósseo neutraliza H^+ → piora a DMO-DRC;
- **Hipercalemia:** acidose não orgânica desloca K^+ para fora da célula — por isso corrigir a acidose é 2ª linha no algoritmo de K^+;
- **Progressão:** a amoniagênese aumentada por néfron ativa complemento e endotelina no interstício (hipótese que motivou os ensaios com bicarbonato).

5.2 Diagnóstico

- **Definição operacional:** bicarbonato sérico < 22 mmol/l. O bicarbonato começa a cair abaixo de TFG 60 e cai mais em G4–G5 (média ~24 mmol/l com TFG < 15).
- Padrão típico: acidose com ânion gap **normal** nas fases iniciais (hiperclorêmica) e com ânion gap **aumentado** na DRC avançada (retenção de sulfato, fosfato, urato).
- O limiar de **tratamento** (< 18 mmol/l) é diferente do limiar de **definição** (< 22): ver adiante.

Diferencial	A favor	Por que não é a acidose da DRC
Cetoacidose (diabética, jejum, iSGLT2)	Ânion gap alto, cetonemia, glicemia alta ou "euglicêmica" com iSGLT2	TFG não explica a gravidade; cetonas positivas
Acidose lática	Choque, sepse, hipoperfusão; metformina com LRA	Lactato elevado e contexto agudo
Diarreia	Perdas GI, ânion gap normal, ânion gap urinário negativo	O rim **consegue** excretar NH_4^+ (AG urinário negativo)
Acidose tubular renal	Acidose desproporcional à TFG (TFG pouco reduzida), hipo ou hipercalemia típica	Na DRC a acidose é proporcional à perda de TFG
Intoxicação (metanol, etilenoglicol, salicilato)	Gap osmolar, história	Contexto agudo, gap osmolar alto

5.3 Tratamento

O que diz a diretriz (Practice Points 3.10.1 e 3.10.2, sem grau de recomendação): considerar tratamento farmacológico, com ou sem dieta, para **evitar acidose com potencial implicação clínica — por exemplo, bicarbonato < 18 mmol/l em adultos**; monitorar para que o bicarbonato **não ultrapasse o limite superior** e não piore PA, K^+ ou volemia.

Por que só abaixo de 18? Porque a evidência para "normalizar" desapareceu:

- Em 2012, o KDIGO deu recomendação 2B para tratar bicarbonato < 22, baseado num ECR pequeno e aberto que sugeria menor progressão.
- Revisão sistemática de 2021: **15 ECRs, 2.445 participantes, mediana de 12 meses**; restrita aos ensaios com placebo, **não confirmou efeito sobre falência renal (HR 0,81; IC 95% 0,54–1,22)**.
- O maior ECR com placebo, **BiCARB** (≥ 60 anos, G3–G4, bicarbonato < 22): falência renal 33/152 vs. 33/148 (**HR 0,97; IC 0,64–1,49**); sem benefício no desfecho primário (desempenho físico — SPPB em 12 meses) nem em qualidade de vida, PA, osso ou vasos; e com **maior custo e pior qualidade de vida (EQ-5D)** no grupo bicarbonato.

Nota de leitura crítica Este é um caso exemplar de **desfecho substituto que não se traduziu em benefício clínico**: o bicarbonato oral **sobe o bicarbonato sérico** de forma consistente (o substituto melhora), mas não muda progressão, função física nem qualidade de vida. A falha ensina algo sobre o mecanismo: o bicarbonato sérico baixo é provavelmente mais um **marcador** de doença avançada (menos néfrons, mais carga ácida) do que um **motor** de progressão — ou o benefício existe só em acidose grave, população pouco representada nos ensaios. O limiar de 18 é opinião de especialista, e a própria diretriz pede ECRs para defini-lo.

Esquema padrão:

1. **Dieta:** reduzir carga ácida — menos proteína animal, mais frutas e vegetais (padrão mediterrâneo/vegetariano). **Quatro ECRs pequenos** mostraram controle da acidose comparável ao bicarbonato oral. Atenção ao K^+ em G4–G5 com hipercalemia prévia (seção 4.4).
2. **Bicarbonato de sódio oral** se HCO_3^- < 18 mmol/l (ou acima, com hipercalemia associada, já que corrigir a acidose ajuda a baixar o K^+).

Prescrição — acidose da DRC (HCO_3^- < 18 mmol/l) *[posologia: fonte externa — UpToDate; o KDIGO 2024 não traz dose]* **Bicarbonato de sódio** 0,5–1,0 mEq/kg/dia VO, dividido em 2–3 tomadas (ex.: cápsulas de 500 mg ≈ 6 mEq; adulto de 70 kg → ~1.000–2.000 mg 2–3×/dia, começando pela dose menor). Alvo: tirar da faixa < 18 e **não ultrapassar o limite superior do normal** (~29–30 mmol/l). Bicarbonato em 2–4 semanas após iniciar.

Casos especiais:

- **Hipertensão de difícil controle, IC ou edema:** o bicarbonato de sódio traz carga de sódio. Preferir intervenção dietética; se usar bicarbonato, associar diurético de alça (que também ajuda o K^+) e vigiar peso e PA.
- **Hipercalemia + acidose:** cenário em que corrigir a acidose tem dupla utilidade — razão para tratar mais cedo.
- **Intervenções orais não alcalinas licenciadas** (polímeros que ligam ácido no intestino) são alternativa ao bicarbonato, mas não mostraram vantagem.

Efeitos adversos do bicarbonato de sódio: distensão, flatulência e eructação (CO_2 gástrico); sobrecarga de sódio (edema, PA); alcalose metabólica se dose excessiva; hipocalemia; possível favorecimento de precipitação de fosfato de cálcio com alcalose.

5.4 Seguimento

Bicarbonato sérico junto com os eletrólitos, na frequência da monitorização da DRC (mapa CGA do material anterior); 2–4 semanas após iniciar ou ajustar o álcali; vigiar PA, peso, edema e K^+.

6. Anemia

O KDIGO 2024 traz apenas a epidemiologia e remete o manejo à diretriz de anemia. Esta seção usa o **KDIGO 2026 de Anemia na DRC** (sumário executivo), que substituiu o KDIGO 2012.

> **Fonte externa** KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in CKD — Executive Summary. *Kidney Int* 2026;109(1):44–56. O sumário executivo não traz os graus GRADE de cada recomendação; ele usa "sugerimos" (recomendação fraca) e pontos de prática.

6.1 Mecanismo

A anemia da DRC é **multifatorial**, e cada componente pede uma intervenção diferente:

- **Deficiência relativa de eritropoetina (EPO):** os fibroblastos peritubulares do córtex, que sentem a hipóxia via HIF e produzem EPO, são perdidos com a fibrose intersticial. A EPO fica "normal" para uma Hb baixa — inadequada. → base do uso de **agentes estimuladores da eritropoese (AEE)** e dos **inibidores da prolil-hidroxilase do HIF (HIF-PHI)**, que "enganam" a célula fazendo-a crer que há hipóxia.
- **Ferro indisponível:** a inflamação crônica e a menor depuração renal elevam a **hepcidina**, que bloqueia a ferroportina — o ferro fica preso nos macrófagos e não é absorvido no intestino. Resultado: ferritina normal ou alta com **TSAT baixa** (eritropoese restrita em ferro). → explica por que o ferro **IV** funciona melhor que o oral, sobretudo em diálise.
- **Deficiência absoluta de ferro:** perdas GI (antiagregantes, anticoagulantes, uremia e disfunção plaquetária), coletas, perdas na diálise.
- **Menor sobrevida da hemácia** pelas toxinas urêmicas; deficiência de B12/folato; hiperparatireoidismo grave (fibrose medular).

Consequência clínica do mecanismo: como a anemia sobrecarrega o coração (débito alto → HVE), há a tentação de normalizar a Hb. Mas os ensaios que miraram Hb normal (≥ 13 g/dl) com AEE aumentaram AVC, trombose e eventos CV — por isso o alvo é **parcial** (≤ 11,5).

6.2 Diagnóstico

- **Definição (adultos):** Hb < 13 g/dl em homens e < 12 g/dl em mulheres. *Atenção:* o KDIGO 2024, ao descrever a prevalência, usou os cortes < 12 (H) e < 11 (M) do estudo CKD-PC — são números epidemiológicos, não critério diagnóstico.
- **Frequência de dosagem da Hb:** pelo menos anual em G3, semestral em G4, trimestral em G5/G5D, além de quando houver sintomas.
- **Avaliação inicial:** hemograma, reticulócitos, **ferritina e saturação de transferrina (TSAT)**.
- **Se a causa não ficar clara:** esfregaço, haptoglobina, LDH, PCR, B12, folato, função hepática, eletroforese de proteínas com imunofixação, cadeias leves livres, Bence-Jones urinária, TSH, sangue oculto; PTH se indicado.
- **Ferritina < 45 ng/ml ou VCM < 80 fl:** procurar perda de sangue (endoscopia/colonoscopia conforme o caso).

Estado do ferro	Critério (KDIGO 2026)
Deficiência sistêmica de ferro	TSAT < 20% **e** ferritina < 100 ng/ml (não dialítico) ou < 200 ng/ml (hemodiálise)
Eritropoese restrita em ferro (inflamação)	Ferritina > 100–200 ng/ml **com** TSAT < 20%

Diferencial da anemia no paciente com DRC	A favor	Por que não é "só" anemia da DRC
Ferropriva por sangramento	Ferritina < 45, VCM < 80, sangue oculto, uso de AAS/anticoagulante	A DRC não explica ferritina muito baixa — perda deve ser investigada
Mieloma múltiplo	Anemia + DRC + hipercalcemia, dor óssea, gap proteico, cadeias leves	Por isso eletroforese/imunofixação e cadeias leves fazem parte da investigação
Hemólise	Reticulócitos altos, LDH alta, haptoglobina baixa	Na anemia da DRC os reticulócitos são baixos (hipoproliferativa)

Diferencial da anemia no paciente com DRC	A favor	Por que não é "só" anemia da DRC
B12/folato	Macrocitose, neuropatia, desnutrição	Anemia da DRC é normocítica e normocrômica
Hipotireoidismo, hepatopatia	TSH alto, alteração hepática	Corrigem-se com o tratamento da causa
Anemia da DRC	Normocítica, reticulócitos baixos, TFG < 60 (geralmente < 30), demais exames normais	É diagnóstico de **exclusão**

6.3 Tratamento

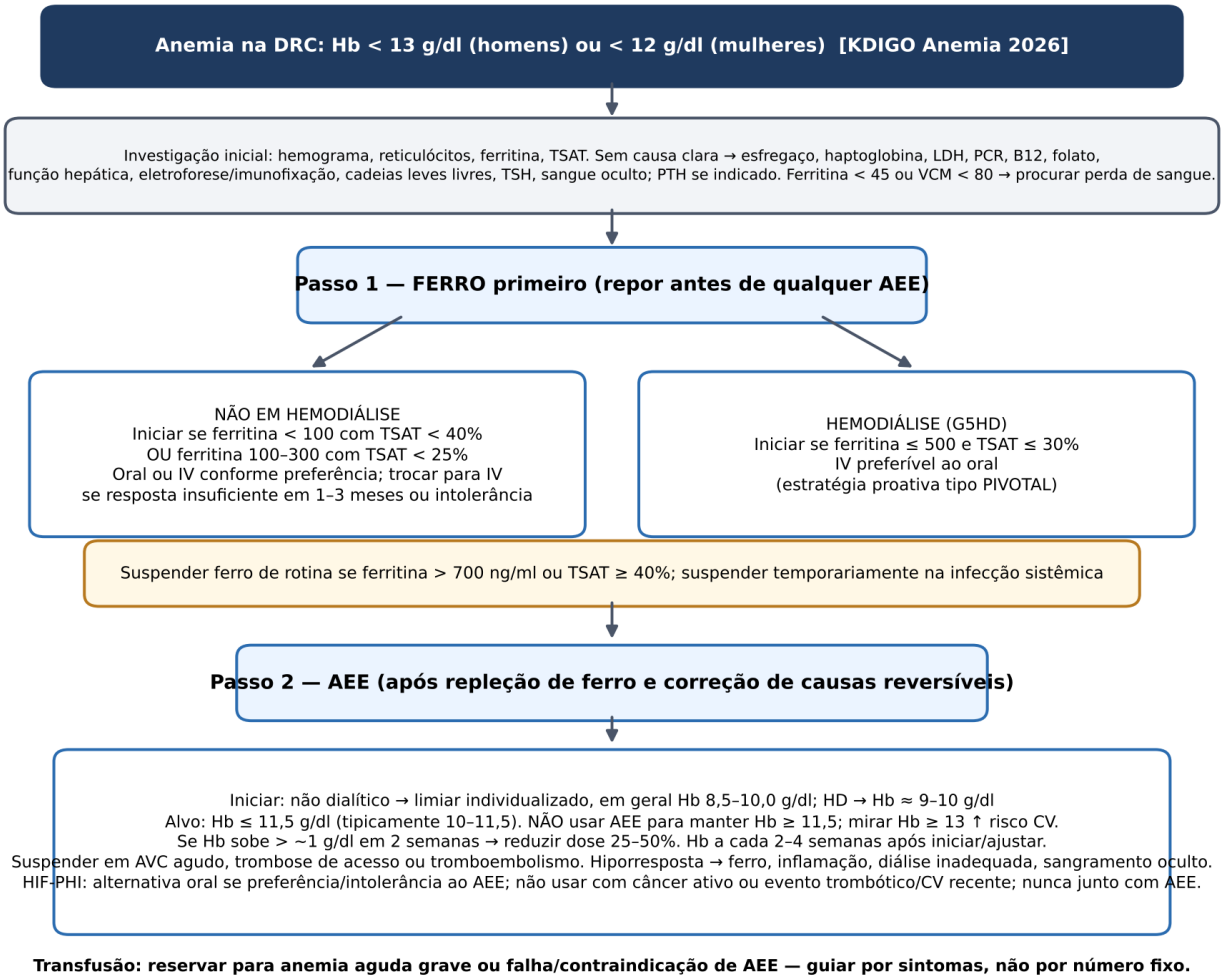


Figura 4 — Abordagem da anemia na DRC: investigação → ferro → AEE/HIF-PHI → transfusão. Elaborada pelo autor a partir do sumário executivo do KDIGO 2026 de Anemia na DRC (fonte externa).

Esquema padrão:

1. **Repor ferro primeiro.** Não dialítico: iniciar se **ferritina < 100 com TSAT < 40%**, ou **ferritina 100–300 com TSAT < 25%**; via oral ou IV conforme preferência do paciente; trocar para IV se não houver resposta em 1–3 meses ou houver intolerância. Hemodiálise: iniciar se **ferritina ≤ 500 e TSAT ≤ 30%**, preferindo **IV**. Suspender o ferro de rotina se **ferritina > 700 ou TSAT ≥ 40%**.
2. **AEE**, depois de repor ferro e corrigir causas reversíveis. Não dialítico: limiar individualizado, em geral **Hb 8,5–10,0 g/dl**; hemodiálise: Hb ≈ 9–10.
3. **Alvo: Hb ≤ 11,5 g/dl** (tipicamente 10–11,5). **Não usar AEE para manter Hb ≥ 11,5**; mirar Hb ≥ 13 aumenta o risco CV.
4. **Transfusão** só para anemia aguda grave ou quando AEE/HIF-PHI falham ou são perigosos.

Prescrição — anemia da DRC não dialítica *[posologias: fonte externa — KDIGO Anemia 2012 e bulas Anvisa; o sumário de 2026 não fixa doses]* **Ferro oral:** sulfato ferroso — alvo de ~200 mg/dia de ferro elementar em adultos (ex.: sulfato ferroso 40 mg de Fe elementar, 1 comprimido 3–5×/dia); muitos serviços usam 60–120 mg de Fe elementar em dias alternados para melhorar a absorção e a tolerância (a hepcidina sobe por 24 h após cada dose). **Ferro IV** (se falha/intolerância ou TSAT muito baixa): sacarato de hidróxido férrico 100–200 mg IV por infusão, até completar ~1.000 mg; ou carboximaltose férrica 500–1.000 mg em dose única (máx. 20 mg/kg; pode repetir após 7 dias). **AEE (após ferro repleto):** alfaepoetina 50–100 UI/kg/semana SC, dividida em 1–3 aplicações (o KDIGO 2012 citava 20–50 UI/kg 3×/semana); ou alfadarbepoetina 0,45 µg/kg SC 1×/semana ou 0,75 µg/kg a cada 2 semanas. Via **subcutânea** preferível fora da hemodiálise. Hb a cada 2–4 semanas após iniciar ou mudar a dose; ferritina e TSAT pelo menos a cada 3 meses.

Ajustes e casos especiais:

- **Hb sobe > ~1 g/dl em 2 semanas:** reduzir a dose do AEE em 25–50%. Hb > 11,5: **reduzir em vez de suspender** (suspender causa oscilação).
- **Hiporresposta ao AEE** (não atinge o alvo apesar de dose crescente, ou precisa de doses altas): procurar deficiência de ferro, inflamação/infecção, diálise inadequada, sangramento oculto, hiperparatireoidismo, deficiência de B12/folato.
- **Suspender AEE** em AVC agudo, trombose de acesso ou tromboembolismo; retomar só após decisão compartilhada.
- **Câncer ativo:** decidir o AEE com base nas preferências e no objetivo (sobretudo se a meta é cura) — AEE pode estimular tumor e trombose.
- **Deficiência de ferro grave sem anemia** (ferritina < 30, TSAT < 20%), sobretudo com sintomas: considerar teste terapêutico com ferro.
- **Infecção sistêmica:** suspender ferro temporariamente (bactérias usam ferro).
- **HIF-PHI** (roxadustate, daprodustate, vadadustate): alternativa **oral** ao AEE se o paciente preferir, não tolerar AEE ou não tiver refrigeração; considerar na hiporresposta. **Não usar** com câncer ativo ou evento CV/trombótico recente; **nunca associar** a AEE; cautela em doença renal policística, retinopatia proliferativa, hipertensão pulmonar e gestação; suspender se sem resposta em 3–4 meses. Não aprovados pela FDA para DRC não dialítica.

Efeitos adversos:

- *Ferro oral:* náusea, dor epigástrica, constipação, fezes escuras — baixa adesão é a regra.
- *Ferro IV:* hipersensibilidade (rara; administrar onde haja como tratá-la; dose teste e pré-medicação de rotina **não** são necessárias; se reação leve, pausar e reiniciar 25–50% mais lento); **hipofosfatemia** com carboximaltose férrica (monitorar fósforo); sobrecarga de ferro.
- *AEE:* hipertensão (o mais comum), trombose de acesso, AVC e eventos CV quando Hb alta, aplasia pura de células vermelhas (anticorpo anti-EPO, rara), possível progressão tumoral.

Nota de leitura crítica A anemia da DRC é o caso clássico em que **normalizar o substituto (Hb) causou dano**: os ensaios que miraram Hb normal com AEE (CHOIR, CREATE, TREAT — este último com mais AVC no braço darbepoetina) levaram ao alvo parcial atual. Isso desacopla "corrigir o exame" de "melhorar o paciente" e explica por que a diretriz usa linguagem de *sugerir* e de limiar individualizado. Na prática, o AEE serve para **evitar transfusão e melhorar sintomas**, não para reduzir morte.

6.4 Seguimento

Hb anual (G3), semestral (G4), trimestral (G5/G5D); ferritina e TSAT pelo menos trimestrais durante tratamento com ferro (G5HD a cada 1–3 meses); Hb a cada 2–4 semanas no ajuste de AEE; fósforo com carboximaltose férrica; PA em uso de AEE.

7. Distúrbio mineral e ósseo da DRC (DMO-DRC)

O KDIGO 2024 descreve o problema e remete o tratamento ao **KDIGO 2017 de DMO-DRC**, usado aqui como fonte externa.

7.1 Mecanismo

DMO-DRC é o nome guarda-chuva para três coisas ligadas entre si: **alterações laboratoriais** (Ca, P, PTH, FGF23, vitamina D), **doença óssea** (osteodistrofia renal) e **calcificação extraesquelética** (vascular e valvar). A cascata começa cedo e é adaptativa (Figura 5):

1. Com menos néfrons, a excreção de fosfato cai. O osteócito responde aumentando o **FGF23**, que aumenta a fosfatúria por néfron — o fósforo sérico fica **normal até G4**.
2. O preço: o FGF23 **inibe a 1α-hidroxilase** → cai o **calcitriol** (que também cai pela perda de massa renal).
3. Menos calcitriol → menos absorção intestinal de cálcio → tendência à **hipocalcemia**; e o próprio calcitriol baixo deixa de frear a paratireoide.
4. Resultado: **hiperparatireoidismo secundário**. O PTH aumenta a fosfatúria (adaptação) e retira cálcio do osso. Quando a TFG cai muito, a fosfatúria não dá conta e aparece a **hiperfosfatemia**, que estimula ainda mais o PTH e a calcificação.

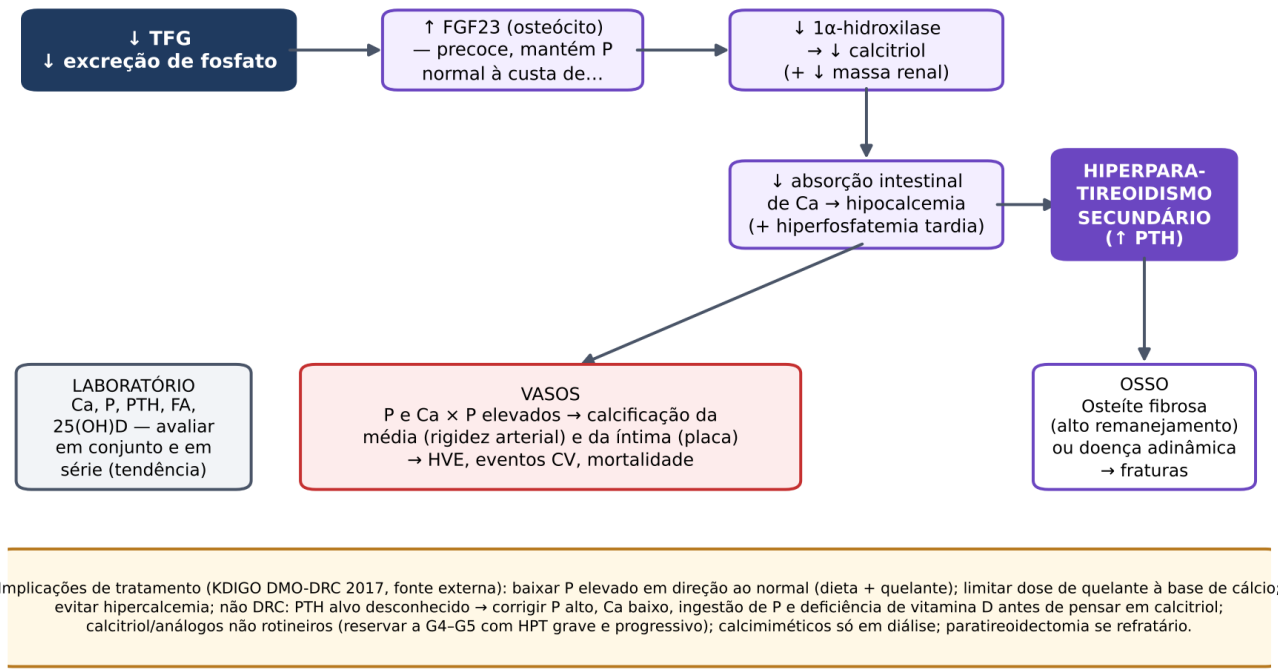


Figura 5 — Cascata do DMO-DRC: retenção de fosfato → FGF23 → calcitriol → cálcio → PTH, com consequências ósseas e vasculares. Elaborada pelo autor a partir da seção 3.13 do KDIGO 2024; implicações de tratamento do KDIGO DMO-DRC 2017 (fonte externa).

Consequências deriváveis do mecanismo:

- **Osso:** PTH alto → *osteíte fibrosa* (alto remanejamento); supressão excessiva do PTH (por calcitriol/cálcio em excesso) → *doença óssea adinâmica* (baixo remanejamento). Ambas fraturam.
- **Vasos:** fósforo e cálcio altos transformam a célula muscular lisa vascular em fenótipo osteoblástico → calcificação da **média** (rigidez arterial, HVE, PA de pulso alta) e da **íntima** (placa calcificada). Fósforo alto se associa a mortalidade.
- **Por que limitar o quelante à base de cálcio:** ele baixa o fósforo, mas fornece carga de cálcio que alimenta a calcificação vascular.

- **Por que não dar calcitriol de rotina fora da diálise:** suprime o PTH, mas sobe cálcio e fósforo e pode levar a doença adinâmica — sem benefício em desfecho clínico demonstrado.

7.2 Diagnóstico e monitorização *(KDIGO DMO-DRC 2017 — fonte externa)*

- **Avaliar Ca, P, PTH e fosfatase alcalina a partir de G3a** e interpretar **em conjunto e pela tendência**, não por um valor isolado.
- Frequência sugerida: **G3a–G3b** Ca e P a cada 6–12 meses (PTH conforme valor basal e progressão); **G4** Ca e P a cada 3–6 meses, PTH a cada 6–12 meses; **G5/G5D** Ca e P a cada 1–3 meses, PTH a cada 3–6 meses; fosfatase alcalina anual a partir de G4.
- **25(OH)vitamina D:** dosar e repor como na população geral.
- **Densitometria (DXA)** em G3a–G5D com DMO-DRC e/ou fatores de risco para osteoporose, **se o resultado mudar a conduta**.
- **Calcificação vascular:** radiografia lateral de abdome (aorta) e ecocardiograma (valvas) são alternativas razoáveis; quem tem calcificação deve ser considerado de **risco CV mais alto**.

7.3 Tratamento *(KDIGO DMO-DRC 2017 — fonte externa)*

Esquema padrão (DRC não dialítica):

1. **Fósforo:** baixar o fósforo **elevado em direção ao normal** (não tratar fósforo normal "preventivamente"). Primeiro **dieta** (restringir fósforo, sobretudo de aditivos em ultraprocessados, absorvidos quase totalmente; fósforo vegetal — fitato — é menos absorvido), depois **quelante**.
2. **Quelante: limitar a dose de quelante à base de cálcio** (2B); preferir não cálcicos (sevelamer) se hipercalcemia, calcificação vascular ou doença adinâmica. Evitar alumínio a longo prazo.
3. **Cálcio: evitar hipercalcemia** (2C). Hipocalcemia leve assintomática não precisa ser corrigida agressivamente.
4. **PTH:** fora da diálise, o **PTH ideal é desconhecido**. Se o PTH estiver subindo progressivamente ou persistentemente acima do normal, **corrigir primeiro os fatores modificáveis**: hiperfosfatemia, hipocalcemia, alta ingestão de fósforo e **deficiência de vitamina D** (2C).
5. **Calcitriol e análogos da vitamina D: não usar de rotina** fora da diálise (2C); reservar para G4–G5 com hiperparatireoidismo **grave e progressivo**.
6. **Calcimiméticos (cinacalcete):** só em diálise (G5D), onde o alvo de PTH é ~2–9× o limite superior; fora dela causam hipocalcemia.
7. **Paratireoidectomia:** hiperparatireoidismo grave refratário ao tratamento clínico.

Prescrição — DMO-DRC em G4 com fósforo alto *[posologias: fonte externa — bulas Anvisa/UpToDate]* Orientação dietética com nutricionista (reduzir ultraprocessados com aditivos de fosfato). **Carbonato de sevelamer 800 mg** VO, 1 comprimido 3×/dia **junto às refeições** se P 5,5–7,5 mg/dl (2 comprimidos 3×/dia se P ≥ 7,5); ajustar a cada 2–4 semanas. Alternativa mais barata: **carbonato de cálcio** 500 mg–1 g VO **junto às refeições** (atua como quelante só se tomado com a comida) — dose limitada, sem hipercalcemia (referência clássica: cálcio elementar total ≤ 1.500 mg/dia). **Colecalciferol** se 25(OH)D baixa: ex.: 50.000 UI/semana por 8 semanas, depois manutenção 1.000–2.000 UI/dia (como na população geral). **Calcitriol** 0,25 µg VO 1×/dia ou em dias alternados — **apenas** em G4–G5 com PTH alto, progressivo e grave apesar do controle de P, Ca e vitamina D.

Efeitos adversos:

- *Sevelamer:* constipação, dispepsia, flatulência; pode reduzir absorção de vitaminas lipossolúveis; caro.
- *Carbonato de cálcio:* hipercalcemia, constipação, contribui para calcificação vascular e doença adinâmica.
- *Calcitriol:* hipercalcemia, hiperfosfatemia, supressão excessiva do PTH (doença adinâmica).
- *Cinacalcete:* hipocalcemia, náusea e vômitos.
- *Colecalciferol:* raramente hipercalcemia em doses de reposição.

Fraturas e osteoporose: em G3a–G3b com PTH normal e osteoporose/alto risco de fratura, tratar como na população geral. Com alteração bioquímica de DMO-DRC e baixa densidade óssea, a escolha (bisfosfonato, denosumabe) depende da gravidade das alterações e da progressão; considerar biópsia óssea. Lembrar que **bisfosfonatos estão entre os nefrotóxicos mais usados de forma inadequada** (seção 10) e o **denosumabe** em TFG baixa causa hipocalcemia grave.

Nota de leitura crítica Quase todo o tratamento do DMO-DRC mira **substitutos** (P, Ca, PTH). A diretriz do KDIGO 2024 é explícita: há **evidência sugerindo ausência de benefício clínico** da reposição de vitamina D e dos calcimiméticos sobre desfechos duros, e falta pesquisa para saber se quelantes mudam a doença. As graduações (2B, 2C) mostram recomendações fracas. O que tem melhor base é **evitar dano**: hipercalcemia, excesso de cálcio e supressão excessiva do PTH.

8. Hiperuricemia e gota

8.1 Mecanismo e definição

O ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas; dois terços são excretados pelo rim. Com a queda da TFG, a excreção cai e o urato sobe; **diuréticos tiazídicos e de alça** pioram (competem pela secreção tubular e aumentam a reabsorção proximal pela contração de volume). Hiperuricemia: **urato ≥ 6,8 mg/dl** (~400 µmol/l), o ponto de saturação em que o urato monossódico cristaliza. A DRC G3 tem ~2× a chance de gota.

8.2 Tratamento da gota sintomática

Recomendação 3.14.1 (1C): pessoas com DRC e **hiperuricemia sintomática** (gota) devem receber terapia hipouricemiante. A certeza da evidência para o rim é muito baixa, mas para **reduzir crises e tofos** é consistentemente alta — daí o "1" (forte).

Quando iniciar (PP 3.14.1): considerar **após a primeira crise** na DRC, sobretudo se não houver precipitante evitável ou se o **urato > 9 mg/dl**. Na população geral, o Colégio Americano de Reumatologia (ACR) não indica após a primeira crise sem tofos; na DRC G3–G5 indica, porque o risco de progressão da gota e de tofos é maior. Iniciar durante a crise **não prolonga** a crise (2 ECRs pequenos). Uma vez iniciado, **manter indefinidamente**.

Qual droga (PP 3.14.2): inibidores da xantina oxidase (alopurinol, febuxostate) em vez de uricosúricos — a probenecida depende de filtração e perde efeito com TFG baixa.

Nota de leitura crítica O CARES (6.190 pacientes com gota e DCV prévia) mostrou febuxostate **não inferior** ao alopurinol no desfecho CV composto, mas com **maior mortalidade total (HR 1,22; IC 1,01–1,47) e cardiovascular (HR 1,34; IC 1,03–1,73)**. Repare na armadilha de leitura: o desfecho primário "não deu diferença", mas os secundários de morte apontam contra o febuxostate. Por isso o **alopurinol é a primeira escolha**, sobretudo em quem tem DCV. Do lado da segurança do alopurinol: no ALL-HEART (5.721 pessoas com cardiopatia isquêmica sem gota), não houve efeito CV (HR 1,04; IC 0,89–1,21), e na revisão do KDIGO o hipouricemiante não aumentou reação cutânea (RR 1,00) nem hepatotoxicidade (RR 0,92) na DRC.

Crise aguda (PP 3.14.3): colchicina em dose baixa ou **glicocorticoide** (intra-articular ou oral) são preferíveis a **AINE** (nefrotóxico, ver seção 10). Começar cedo.

Prescrição — gota na DRC Crise: colchicina 1,2 mg VO, seguida de 0,6 mg 1 h depois (no Brasil, comprimidos de 0,5 mg: 1 mg + 0,5 mg 1 h depois), mantendo anti-inflamatório até a crise ceder; ajustar em G5. **Ou** prednisolona 30 mg VO 1×/dia por 3–5 dias. (Doses da fonte.) **Hipouricemiante (após a crise ou durante ela): alopurinol** começando em dose baixa — ≤ 100 mg/dia, e **50 mg/dia em G4–G5**; aumentar 50–100 mg a cada 2–5 semanas até **urato < 6 mg/dl** (doses acima de 300 mg são possíveis na DRC com titulação lenta e vigilância). Alternativa: febuxostate 40 mg/dia (até 80 mg), evitando em DCV estabelecida. *[titulação: fonte externa — ACR 2020]* **Profilaxia de crise** ao iniciar o hipouricemiante (risco de crise ↑ nos primeiros 3 meses): colchicina 0,5–0,6 mg 1×/dia (dose reduzida na DRC) por 3–6 meses. *[duração: fonte externa — ACR 2020]*

Casos especiais e efeitos adversos:

- **HLA-B*5801** (mais frequente em chineses Han, coreanos, tailandeses e africanos): risco de **Stevens-Johnson/NET e síndrome DRESS** com alopurinol. Testar quando disponível nessas populações; se não, vigilância clínica estreita no início. Começar com dose baixa reduz o risco.
- *Colchicina:* diarreia (sinal de toxicidade), mielotoxicidade e neuromiopatia em dose alta ou com inibidores do CYP3A4/P-gp (claritromicina, ciclosporina) e na DRC avançada.
- *Febuxostate:* alteração hepática; sinal de mortalidade CV (CARES).
- **iSGLT2 reduzem o urato** e parecem reduzir crises de gota (análises *post hoc*) — mais um benefício colateral.

- **Medidas não farmacológicas (PP 3.14.4):** limitar álcool (≥ 30 doses/semana ↑ recorrência), carnes e purinas, e **frutose/xarope de milho** (refrigerantes comuns; versões diet não se associam a gota); laticínios magros e dieta rica em fibras e vegetais se associam a menos gota.

8.3 Hiperuricemia assintomática — não tratar

Recomendação 3.14.2 (2D): não usar hipouricemiante na DRC com hiperuricemia **assintomática** para retardar a progressão.

ECR	População	Resultado
CKD-FIX	369 pacientes G3–G4, RAC média 717 mg/g, urato médio 8,2 mg/dl; alopurinol vs. placebo	Queda da TFGe 3,33 vs. 3,23 ml/min/ano — sem diferença
PERL	Diabetes tipo 1, TFGe 40–99,9; alopurinol vs. placebo	Queda da TFG medida 3,0 vs. 2,5 ml/min/ano — sem diferença
FEATHER	DRC G3 com hiperuricemia; febuxostate vs. placebo	Inclinação da TFGe sem diferença

Nota de leitura crítica Este é o paradoxo didático mais limpo do capítulo: **urato alto prevê progressão em coortes**, mas **baixá-lo não muda a progressão** em três ECRs com placebo. Conclusão mecanística: o urato é **marcador** (da TFG baixa, da síndrome metabólica, do uso de diuréticos), não **causa** principal. A metanálise do KDIGO (7 ECRs, só 81 eventos de falência renal, I^2 = 50%) dá RR 0,92 (IC 0,43–1,98) — muito imprecisa, por isso certeza "muito baixa". Ensina a não transformar associação observacional em indicação terapêutica.

9. Doença cardiovascular

9.1 Por que a DRC é um estado de alto risco CV

O risco de morte CV e total sobe com a queda da TFG **e** com a albuminúria, e para a maioria dos pacientes supera o risco de diálise. A DRC soma fatores tradicionais (HAS, diabetes, dislipidemia) a fatores próprios: **calcificação vascular pelo DMO-DRC** (íntima e média), anemia, sobrecarga de volume, inflamação, e um perfil lipídico peculiar — **triglicerídeos altos, HDL baixo e LDL pequeno e oxidado** (mais aterogênico para o mesmo LDL). O fenótipo dominante é estrutural: **HVE, insuficiência cardíaca e morte súbita**, além da aterosclerose.

Diagnóstico — o que muda na DRC:

- **Síndrome coronariana aguda costuma ser atípica:** menos dor típica, mais **dispneia/IC ou síncope**; ECG com padrão de *strain* da HVE pode mascarar infradesnível de ST.
- **Troponina:** pode estar cronicamente elevada com TFG < 60. Os ensaios de alta sensibilidade mantêm boa acurácia, mas com pontos de corte mais altos; o que decide é a **curva** em dosagens seriadas.
- **Teste ergométrico** limitado (baixa capacidade de exercício, doença microvascular).
- **Contraste:** o medo da LRA não deve impedir exame necessário (seção 10).
- O cuidado CV **não deve ser rebaixado pela TFG** — há subutilização documentada de tratamentos eficazes na SCA em pacientes com DRC.

9.2 Lipídios

Recomendações (KDIGO Lipídios, endossadas pelo KDIGO 2024):

Quem	O que	Grau
≥ 50 anos, TFG < 60, sem diálise/transplante	Estatina ou estatina + ezetimiba	1A
≥ 50 anos, TFG ≥ 60 (G1–G2)	Estatina	1B
18–49 anos, sem diálise/transplante, com DAC, AVC isquêmico prévio ou risco de morte coronariana/IAM em 10 anos > 10%	Estatina	2A

- **"Dispare e esqueça" (fire-and-forget):** dosar o perfil lipídico ao diagnóstico; **não é preciso repetir** na maioria — a indicação é pelo risco, e o benefício independe do LDL basal. Colesterol total > 290 mg/dl (7,5 mmol/l) com história pessoal/familiar de DAC precoce → pensar em hipercolesterolemia familiar.
- **Risco em 10 anos:** usar escore validado — o *SCORE* com ajuste para DRC ou o AHA *PREVENT*. Em 18–49 anos, limiares mais baixos que 10% também podem ser apropriados (o ACC/AHA usa > 7,5%).
- **Maximizar a redução absoluta do LDL (PP 3.15.1.2):** a redução relativa de eventos **por 1 mmol/l de LDL diminui à medida que a TFG cai**, com pouca evidência de benefício em diálise (metanálise de 28 ECRs). Como cada mmol/l "rende" menos, é preciso baixar **mais** mmol/l.
- **iPCSK9:** considerar se houver indicação habitual (hipercolesterolemia familiar heterozigótica ou DCV aterosclerótica que precisa de LDL mais baixo com estatina máxima); ensaios incluíram TFG até 20 com eficácia e segurança semelhantes.
- **Dieta mediterrânea** em adição (PREDIMED: −31% de eventos CV maiores, HR 0,69; IC 0,53–0,91 — população geral, sem ECR específico em DRC).

Prescrição — estatina na DRC *(regimes seguros em ECRs com DRC, inclusive diálise; doses da fonte)* **Atorvastatina 20 mg** VO 1×/dia, **ou rosuvastatina 10 mg** 1×/dia, **ou sinvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg** 1×/dia (regime do SHARP). iPCSK9 se indicado: evolocumabe 140 mg SC a cada 2 semanas (ou 420 mg mensal) ou alirocumabe 75–150 mg SC a cada 2 semanas. *[fonte externa: bulas]*

Efeitos adversos e segurança: sintomas musculares — mais de 90% das queixas musculares em usuários de estatina **não** são causadas pela estatina (CTT); o SHARP não mostrou dano não

vascular sério com estatina + ezetimiba. Rosuvastatina tem excreção renal — em TFG < 30 evitar doses altas (a dose de 10 mg é a testada). Atenção a interações (ciclosporina, fibratos).

9.3 Antiagregação

Recomendação 3.15.2.1 (1C): AAS em dose baixa (75–100 mg/dia) para prevenção secundária em DRC com doença isquêmica CV estabelecida (IAM, AVC isquêmico, doença arterial periférica).

- Na prevenção secundária (população geral), o AAS reduz eventos vasculares graves em 19% (**RR 0,81; IC 0,75–0,87**) — **1,49% a menos por ano**, contra sangramento maior estimado em **0,03% ao ano**: o benefício é uma ordem de grandeza maior.
- Em DRC (Cochrane, 40.597 participantes): antiagregante reduz IAM em ~12% (RR 0,88; IC 0,79–0,99) e aumenta sangramento maior (RR 1,35; IC 1,10–1,65).
- **Prevenção primária: sem recomendação.** ASCEND, ASPREE e ARRIVE mostraram que o sangramento contrabalança o benefício; há ECR em andamento em DRC.
- **Intolerância ao AAS (PP 3.15.2.1):** inibidor de P2Y12 (clopidogrel 75 mg/dia) é alternativa não inferior. Doses de antiagregantes **não mudam com a TFG**; a DRC não modifica o benefício do ticagrelor.
- **IBP** para gastroproteção, sobretudo com associação de antitrombóticos. Com clopidogrel, evitar omeprazol (inibe o CYP2C19 e reduz a ativação do clopidogrel); preferir IBP com menor inibição do CYP2C19 (ex.: pantoprazol). Lembrar que o IBP pode causar nefrite intersticial.

> **Nota de leitura crítica** A evidência de AAS na DRC é **indireta** (populações gerais) e a metanálise ATT foi julgada de alto risco de viés pelo ROBIS — daí certeza "C" apesar de recomendação forte. A força vem do **balanço absoluto** muito favorável na prevenção secundária, não da qualidade do estudo: um exemplo de por que força e certeza precisam ser lidas separadamente.

9.4 Doença coronariana estável — invasivo ou clínico?

Recomendação 3.15.3.1 (2D): na DAC estável **confirmada por teste de estresse**, uma abordagem inicial **conservadora com tratamento clínico intensivo** é alternativa adequada à estratégia invasiva inicial.

- Base: ISCHEMIA (população geral) e **ISCHEMIA-CKD** — a estratégia invasiva não reduziu morte nem IAM. Na população geral, quem tinha angina pelo menos semanal melhorou com a estratégia invasiva; no ISCHEMIA-CKD não se viu benefício na angina (provavelmente baixo poder; calcificação coronariana e doença microvascular da DRC também podem ter contribuído).
- Danos da estratégia invasiva na DRC: **início de diálise**, morte e AVC.
- **Ainda preferir o invasivo (PP 3.15.3.1)** se: SCA ou doença instável, angina inaceitável para o paciente, **disfunção sistólica do VE atribuível a isquemia (FE < 35%)** ou **lesão de tronco** — grupos excluídos dos ensaios.
- Se for invasivo: estratégias para reduzir LRA associada a contraste (seção 10).

9.5 Fibrilação atrial

Por que importa: FA é muito prevalente na DRC (16–21% sem diálise) e a TFG reduzida é, por si, fator de risco para AVC tromboembólico. **~95% dos pacientes com TFG < 60 têm CHA_2DS_2-VASc ≥ 2** (~99% com TFG < 30), e mesmo com CHA_2DS_2-VASc 0–1, quem tem DRC tem **2,9% ao ano de eventos tromboembólicos vs. 0,2% sem DRC**. Por isso o KDIGO diz que a anticoagulação deve ser **quase sempre considerada** na DRC com FA.

Abordagem (Figura 40 da diretriz):

1. **Detectar:** palpar o pulso de forma oportunista (ao medir a PA); pulso irregularmente irregular → ECG de 12 derivações (Holter/dispositivo se paroxística). Avaliação de FA nova: ECG, função tireoidiana e renal, eletrólitos, hemograma e ecocardiograma.
2. **Prevenir AVC:** anticoagulação na maioria; avaliar e corrigir fatores de sangramento (HAS-BLED; álcool; IBP).

3 **Controlar frequência** (ex.: betabloqueador; FC de repouso < ~90 bpm); ritmo (cardioversão, antiarrítmico, ablação) se sintomas persistirem.

Recomendação 3.16.1 (1C): DOAC em vez de antagonista da vitamina K (varfarina) na FA em DRC **G1–G4**.

- Metanálise de 4 ECRs de fase III (42.411 com DOAC vs. 29.272 com varfarina): AVC/embolia sistêmica **−19% (RR 0,81; IC 0,73–0,91)**, à custa sobretudo de menos AVC hemorrágico (RR 0,49); **mortalidade −10% (RR 0,90; IC 0,85–0,95)**; hemorragia intracraniana **metade (RR 0,48; IC 0,39–0,59)**; sangramento GI **+25% (RR 1,25; IC 1,01–1,55)**; sangramento maior sem diferença clara (RR 0,86; IC 0,73–1,00).
- Em subgrupos com DRC (7 ensaios, 2021): AVC/tromboembolismo **HR 0,81 (IC 0,69–0,97)**; sangramento **HR 0,83 (IC 0,58–1,18)**.
- Parte da vantagem vem da farmacocinética simples: o benefício em sangramento foi maior nos centros onde a varfarina era mal controlada (tempo na faixa terapêutica < 66%).

Doses de DOAC pela depuração de creatinina (Cockcroft-Gault) — Figura 43 da diretriz:

ClCr (ml/min)	Apixabana	Dabigatrana	Edoxabana	Rivaroxabana	Varfarina
> 95	5 mg 2×/dia	150 mg 2×/dia	60 mg 1×/dia*	20 mg 1×/dia	INR 2–3
51–95	5 mg 2×/dia	150 mg 2×/dia	60 mg 1×/dia	20 mg 1×/dia	INR 2–3
31–50	5 mg 2×/dia** (corte de ClCr 25 nos ensaios)	150 ou 110 mg 2×/dia	**30 mg** 1×/dia	**15 mg** 1×/dia	INR 2–3
15–30	2,5 mg 2×/dia (pode ser considerada)	Sem dados (75 mg 2×/dia só nos EUA)	30 mg 1×/dia (pode ser considerada)	15 mg 1×/dia (pode ser considerada)	INR 2–3 pode ser considerada
< 15 ou diálise	Sem dados ECR (2,5 mg 2×/dia sugerida)	Não recomendada	Não recomendada	Sem dados (15 mg)	Equipoise (só observacional)

* Dose não aprovada pela FDA nessa faixa (menor eficácia com ClCr > 95). ** **Apixabana 2,5 mg 2×/dia** se ≥ 2 de: creatinina ≥ 1,5 mg/dl, idade ≥ 80 anos, peso ≤ 60 kg. Edoxabana: metade da dose também se peso ≤ 60 kg ou uso de verapamil/quinidina. Abaixo de 30 ml/min as doses vêm de **farmacocinética, sem ECR de eficácia ou segurança** — por isso a recomendação forte vale até G4 e há cautela em G4–G5 (PP 3.16.2).

Armadilha As doses de DOAC são definidas pela **ClCr de Cockcroft-Gault** (usada nos ensaios), não pela TFGe do CKD-EPI. Em idosos magros, a TFGe superestima a ClCr e pode levar a **superdosagem**. Para fármaco de janela estreita, usar a estimativa do ensaio (ponte com o material de DRC, seção de TFG para dosagem de fármacos).

Suspensão antes de procedimentos eletivos (Figura 44): regra geral ≥ 24 h (baixo risco de sangramento) e ≥ 48 h (alto risco), alongada conforme a ClCr. **Não é preciso ponte com heparina.**

ClCr (ml/min)	Dabigatrana — baixo risco	Dabigatrana — alto risco	Xabanas — baixo risco	Xabanas — alto risco
≥ 80	≥ 24 h	≥ 48 h	≥ 24 h	≥ 48 h
50–80	**≥ 36 h**	**≥ 72 h**	≥ 24 h	≥ 48 h
30–50	**≥ 48 h**	**≥ 96 h**	≥ 24 h	≥ 48 h
15–30	Sem indicação oficial	Sem indicação oficial	**≥ 36 h**	≥ 48 h

A dabigatrana é ~80% excretada pelo rim — por isso é a que mais precisa de tempo extra com ClCr baixa. Procedimento sem risco importante de sangramento: fazer no vale (≥ 12–24 h após a última dose).

Implementação: a decisão de **não anticoagular** por baixo risco deve ser revista a cada consulta (pelo menos a cada 6 meses); usar IBP, sobretudo com antiagregante associado.

10. Segurança de medicamentos e contraste — complicações iatrogênicas

A DRC altera a farmacocinética (menor excreção, hipoalbuminemia aumenta a fração livre) e torna o rim mais sensível a nefrotóxicos. **18–20% dos pacientes G3–G5 recebem pelo menos um nefrotóxico potencialmente inadequado por ano.** Erros de prescrição chegam a 37% em ambulatório e 43% em instituições de longa permanência.

10.1 Nefrotóxicos comuns e alternativas (Tabela 31)

Fármaco	Mecanismo de dano	Alternativa
AINE	↓ fluxo renal dependente de prostaglandina; nefrite intersticial aguda; síndrome nefrótica	Paracetamol; tópicos; uso supervisionado curto se necessário (pode ser melhor que opioide)
Aminoglicosídeos	Acúmulo no túbulo proximal → necrose tubular aguda	Cefalosporinas, carbapenêmicos
Vancomicina	NTA, possível nefrite intersticial	Linezolida, daptomicina
Sulfametoxazol-trimetoprima	NIA, NTA, cristalúria; **trimetoprima ↑ creatinina** (bloqueia secreção tubular) e ↑ K^+	Clindamicina + primaquina, pentamidina (conforme indicação)
IBP	Nefrite intersticial aguda e crônica	Antagonistas H2
Varfarina	Hemorragia glomerular (nefropatia relacionada a anticoagulante), calcificação vascular	DOAC
Lítio	Diabetes insípido nefrogênico, nefropatia tubulointersticial crônica	Aripiprazol, lamotrigina, quetiapina, valproato

- **Monitorizar** TFG, eletrólitos e nível sérico de fármacos de janela estreita (gentamicina, vancomicina); lítio e metotrexato exigem creatinina pelo menos anual.
- **Perguntar sobre fitoterápicos e suplementos**: ácido aristolóquico (ervas chinesas), creatina (nefrite intersticial), vitamina C em excesso (nefropatia por oxalato).
- **Suspensão programada** de metformina, IECA/BRA, iSGLT2 e diuréticos nas **48–72 h antes de cirurgia eletiva** ou durante doença aguda ("dias de doença"), com **plano claro de reintrodução** (Tabela 32: IECA/BRA → hipotensão e LRA; diurético → depleção; iSGLT2 → cetoacidose; metformina → acidose lática se LRA).

10.2 Contraste iodado

- O termo atual é **LRA associada a contraste** (CA-AKI), porque o nexo causal com o contraste IV é fraco. **Não negar exame necessário** só pela TFG — o dano de não diagnosticar pode ser maior.
- Risco maior com **contraste intra-arterial** (cateterismo, sobretudo intervencionista no IAM) do que IV. Fatores: TFG < 45 com outros fatores ou < 30, diabetes, hipovolemia, volume alto, exames seriados, nefrotóxicos, IC, idade.
- **Medidas que funcionam:** contraste de baixa ou iso-osmolaridade, **menor dose possível**, evitar desidratação (hidratação em TFG < 30 ou LRA), suspender nefrotóxicos (AINE, diuréticos, aminoglicosídeos etc.) 24–48 h antes e 48 h depois quando TFG < 30 ou LRA; considerar suspender IECA/BRA ≥ 48 h antes de TC eletiva em risco.
- **Metformina:** TFG > 30 sem LRA → **não precisa suspender** nem dosar creatinina depois; TFG ≤ 30 ou LRA → suspender no momento do exame e só reintroduzir após ≥ 48 h com função estável.
- **Não funcionam / não usar:** N-acetilcisteína, ácido ascórbico, furosemida, dopamina, fenoldopam, bloqueadores de cálcio (sem benefício consistente); **hemodiálise profilática pós-contraste é potencialmente prejudicial**.
- **Gadolínio** com TFG < 30: preferir agentes dos grupos II e III do ACR (gadobutrol, gadoterato, gadoteridol, gadobenato, gadoxetato) pelo risco de **fibrose sistêmica nefrogênica**, associada aos agentes do grupo I (não relatada desde 2012).

Nota de leitura crítica A N-acetilcisteína é um exemplo de prática difundida a partir de ensaios pequenos com **desfecho substituto** (aumento da creatinina), que caiu quando ensaios grandes mediram desfechos clínicos. A lição é a mesma da acidose e do urato: substituto melhorado ≠ paciente melhorado.

11. Sintomas urêmicos, desnutrição e indicação de diálise

11.1 Carga de sintomas

Os sintomas são **subdiagnosticados e subtratados**, e os pacientes muitas vezes os valorizam mais do que a própria sobrevida. Revisão de 126 estudos (DRC G1–G5 sem diálise):

Sintoma	Prevalência	Gravidade (0–100)
Fadiga	70%	22,8
Mobilidade reduzida	56%	19
Sonolência	53%	22,5
Dor	53%	22,5
Sono ruim	49%	23,8
Disfunção sexual	48%	**56,4 (a mais grave)**
Prurido	46%	25
Cãibras	46%	sem dado
Pirose	46%	sem dado
Edema de membros inferiores	45%	sem dado

PP 5.2.2.1: perguntar sobre sintomas urêmicos (**apetite reduzido, náusea, fadiga/letargia**) **em toda consulta** da DRC progressiva, com instrumento validado (ex.: PROMIS, SF-36, RAND-36).

11.2 Manejo dos sintomas mais comuns (Tabela 38)

- **Prurido urêmico:** emolientes se pele seca, capsaicina tópica, acupuntura; **gabapentinoides** com titulação; corrigir fósforo e PTH. *[dose — fonte externa, UpToDate: gabapentina 100 mg à noite (ou 100–300 mg após a hemodiálise); pregabalina 25–75 mg/dia; difelicefalina IV é aprovada só para hemodiálise]*.
- **Síndrome das pernas inquietas:** higiene do sono, exercício; suspender fármacos que interferem com dopamina; levodopa, agonistas dopaminérgicos não ergóticos ou gabapentinoide em dose baixa; **corrigir hiperfosfatemia e deficiência de ferro/anemia**.
- **Distúrbio do sono:** higiene do sono, melatonina, TCC; tratar prurido, dor, anemia, congestão e humor.
- **Dor:** escada analgésica da OMS **adaptada à farmacocinética na DRC** (evitar AINE de uso crônico; evitar morfina e codeína, cujos metabólitos ativos se acumulam — preferir opioides mais seguros como fentanil, buprenorfina ou hidromorfona, com cautela); avaliar risco de abuso antes de opioide.
- **Depressão:** exercício, TCC; ISRS (sertralina, citalopram, escitalopram), IRSN (venlafaxina, duloxetina, mirtazapina), atípicos, tricíclicos — com **ajuste de dose** e acompanhamento.
- **Anorexia:** tratar causas (dor, pirose, humor, problemas dentários, constipação, fatores sociais); avaliação com nutricionista; **não há dados para estimulantes de apetite** na DRC sem diálise.

11.3 Desnutrição (desgaste proteico-energético, PEW)

- **11–50% dos adultos com DRC.** Causas: toxinas urêmicas que tiram o apetite, **inflamação crônica**, acidose (catabolismo), comorbidades. Associa-se a mais morbimortalidade, perda de massa muscular e pior resultado de transplante.
- **PP 5.2.3.2:** rastrear **2×/ano** com instrumento validado (ex.: avaliação subjetiva global, MIS) os pacientes **G4–G5**, **> 65 anos**, ou com **perda de peso involuntária, fragilidade ou inapetência**.
- **PP 5.2.3.3:** terapia nutricional, de preferência com nutricionista renal.

Armadilha A restrição proteica (0,8 g/kg/dia, ou dieta muito baixa em proteína com cetoanálogos em casos selecionados — material de DRC) **não deve ser prescrita** a paciente **metabolicamente instável, desnutrido ou frágil**; em idosos com sarcopenia, a meta pode ser **mais alta**. Uma dieta "renal" rígida num paciente que já está perdendo peso acelera o PEW.

11.4 Quando a complicação vira indicação de diálise (Tabela 41)

PP 5.4.1–5.4.2: iniciar diálise por **avaliação composta** (sintomas, sinais, qualidade de vida, preferências, TFG e laboratório), não por um número de TFG. Costuma ocorrer com TFG entre **5 e 10**, mas não invariavelmente.

- Sinais/sintomas atribuíveis à falência renal: **neurológicos urêmicos** (encefalopatia, asterixis), **pericardite/serosite**, anorexia, prurido intratável;
- **distúrbios ácido-base ou eletrolíticos refratários ao tratamento clínico** (hipercalemia, acidose);
- **incapacidade de controlar volemia ou PA**;
- **deterioração nutricional refratária** à intervenção dietética, ou **comprometimento cognitivo**.

Ponte Repare que a Tabela 41 é o "ponto final" de cada seção deste resumo: hipercalemia e acidose refratárias (seções 4–5), desnutrição (11.3), sintomas (11.1). O IDEAL mostrou que iniciar diálise "cedo" pela TFG não traz benefício de sobrevida — por isso o gatilho é a **complicação que não se controla**, e o planejamento (acesso, transplante preemptivo) começa com TFG < 15–20 ou risco de TRS > 40% em 2 anos (material de DRC, seção de TRS).

12. Raciocínio crítico — o padrão que se repete

Complicação	O substituto melhora?	O desfecho clínico melhora?	Lição
Acidose	Sim — bicarbonato sobe	Não (BiCARB; metanálise HR 0,81 NS)	Tratar só a acidose grave (< 18)
Hiperuricemia assintomática	Sim — urato cai	Não (CKD-FIX, PERL, FEATHER)	Urato é marcador; tratar só gota
Anemia	Sim — Hb sobe	Hb normal **piora** desfechos CV	Alvo parcial (≤ 11,5)
DMO-DRC	Sim — P, PTH mudam	Sem benefício demonstrado (vit. D, calcimiméticos)	Evitar dano (hipercalcemia, excesso de Ca)
Hipercalemia (quelantes novos)	Sim — K^+ cai, RASi mantido	Não testado	Plausível pelo mecanismo, não provado
CA-AKI (N-acetilcisteína)	Creatinina (ensaios pequenos)	Não em ensaios grandes	Abandonar
Estatina, AAS secundário, DOAC	—	**Sim**, em ECRs grandes	Onde a evidência é mais sólida

O que a diretriz não responde: limiar exato de bicarbonato para tratar; se quelantes de K^+ que mantêm RASi reduzem eventos; AAS na prevenção primária na DRC (ECR em andamento); anticoagulação em G5/diálise (só dados observacionais); antianginosos vs. invasivo na DRC sintomática; PTH ideal fora da diálise; tratamento da disfunção sexual e da dor crônica.

Vieses estruturais do campo: pacientes com DRC avançada foram historicamente **excluídos** dos grandes ensaios CV (por isso tantas recomendações são extrapoladas e de certeza C/D); os subgrupos com DRC dentro de ensaios gerais têm pouco poder; e muitos achados de risco vêm do CKD-PC, que é observacional.

13. Tabela farmacológica consolidada

Posologias marcadas com † vêm de fonte externa (bulas Anvisa/FDA, UpToDate, KDIGO Anemia 2012/2026, KDIGO DMO-DRC 2017, ACR 2020, UKKA 2023), porque o KDIGO 2024 não as traz.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Efeitos adversos	Monitorização
Gluconato de cálcio 10%	Estabiliza o potencial de membrana do miócito	30 ml IV em 5–10 min; repetir se ECG persistir†	Hipercalemia com alteração de ECG	Necrose se extravasar; cautela com digoxina	ECG contínuo
Insulina regular + glicose	Ativa Na^+/K^+-ATPase → K^+ entra na célula	10 UI IV + glicose 25 g IV em 15 min†	Hipercalemia grave (redistribui)	Hipoglicemia (maior na DRC)	Glicemia capilar por 6 h; K^+ em 1–2 h
Salbutamol nebulizado	β2-agonista → K^+ para dentro da célula	10–20 mg por nebulização†	Adjuvante na hipercalemia grave	Taquicardia, tremor	ECG, FC
Ciclossilicato de zircônio sódico (SZC)	Aprisiona K^+ no intestino (troca por Na^+/H^+)	10 g VO 3×/dia por até 48 h; manutenção 5 g em dias alternados a 10 g/dia	Hipercalemia aguda e crônica; manter RASi	Edema, hipocalemia, GI leve	K^+, peso/edema
Patirômero	Polímero que troca Ca^{2+} por K^+ no cólon	8,4 g VO 1×/dia; ↑ 8,4 g/semana; máx. 25,2 g/dia	Hipercalemia crônica; manter RASi	GI, hipocalemia, hipomagnesemia, ↑ Ca	K^+, Mg; separar 3 h de outros fármacos
Poliestirenossulfonato de Na/Ca	Resina de troca catiônica	VO 15–60 g/dia (até 4×/dia); retal 30 g/dia	Hipercalemia não emergencial (opção barata)	**Necrose intestinal**, GI, distúrbios de Na/Ca/Mg	K^+, Na; separar 3 h de outros fármacos
Furosemida	Diurético de alça → ↑ oferta distal de Na → caliurese	20–80 mg VO/IV, conforme TFG e volemia†	Hipercalemia com volume normal/alto; congestão	Hipovolemia, hipocalemia, ↑ urato, ototoxicidade	Peso, PA, K^+, creatinina
Bicarbonato de sódio	Álcali; repõe HCO_3^-	0,5–1 mEq/kg/dia VO em 2–3 tomadas†	Acidose com HCO_3^- < 18	Flatulência, sobrecarga de Na, edema, alcalose	HCO_3^- (< limite superior), PA, K^+, peso
Sulfato ferroso	Repõe ferro (absorção limitada pela hepcidina)	~200 mg/dia de Fe elementar, ou 60–120 mg em dias alternados†	Deficiência de ferro na DRC não dialítica	GI, constipação, fezes escuras	Hb, ferritina, TSAT a cada ≤ 3 meses
Sacarato de hidróxido férrico	Ferro IV (contorna a hepcidina intestinal)	100–200 mg IV por dose até ~1 g†	Falha/intolerância ao oral; hemodiálise	Hipersensibilidade (rara), hipotensão	Ferritina, TSAT; suspender se ferritina > 700 ou TSAT ≥ 40%
Carboximaltose férrica	Ferro IV em dose alta	500–1.000 mg IV dose única (máx. 20 mg/kg)†	Idem, com menos infusões	**Hipofosfatemia**, hipersensibilidade	Fósforo, ferritina, TSAT
Alfaepoetina	AEE — estimula o receptor de EPO	50–100 UI/kg/semana SC em 1–3 doses†	Anemia da DRC após ferro repleto; Hb 8,5–10	HAS, trombose, AVC se Hb alta, aplasia pura	Hb a cada 2–4 semanas; PA; alvo ≤ 11,5
Alfadarbepoetina	AEE de ação longa	0,45 µg/kg SC semanal ou 0,75 µg/kg a cada 2 semanas†	Idem	Idem (TREAT: ↑ AVC)	Idem
Roxadustate (HIF-PHI)	Inibe a prolil-hidroxilase → estabiliza HIF → ↑ EPO e ↓ hepcidina	Dose por peso, 3×/semana VO†	Alternativa oral ao AEE	Trombose, HAS, hipercalemia; evitar com câncer/trombose	Hb; suspender se sem resposta em 3–4 meses
Carbonato de sevelamer	Quelante de fósforo não cálcico	800–1.600 mg VO 3×/dia com as refeições†	Hiperfosfatemia (preferido se calcificação/hipercalcemia)	Constipação, dispepsia	P, Ca
Carbonato de cálcio	Quelante de fósforo cálcico	500 mg–1 g VO com as refeições; Ca elementar total limitado†	Hiperfosfatemia (dose limitada)	Hipercalcemia, calcificação, constipação	Ca, P
Colecalciferol	Vitamina D nativa	50.000 UI/semana × 8 semanas, depois 1.000–2.000 UI/dia†	Deficiência de 25(OH)D	Hipercalcemia (rara)	25(OH)D, Ca

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Efeitos adversos	Monitorização
Calcitriol	Vitamina D ativa → ↓ PTH, ↑ absorção de Ca/P	0,25 µg VO 1×/dia ou em dias alternados†	**Só** HPT grave e progressivo em G4–G5 (ou diálise)	Hipercalcemia, hiperfosfatemia, doença adinâmica	Ca, P, PTH
Cinacalcete	Calcimimético (sensibiliza o receptor de Ca da paratireoide)	30 mg VO 1×/dia; titular até 180 mg†	**Só em diálise** (HPT secundário)	Hipocalcemia, náusea, vômito	Ca, PTH
Alopurinol	Inibidor da xantina oxidase	Início 50 mg/dia (G4–G5) ou ≤ 100 mg/dia; ↑ 50–100 mg a cada 2–5 semanas até urato < 6†	Gota (1ª escolha)	**SJS/NET/DRESS (HLA-B*5801)**, rash, hepatite	Urato, função hepática, pele
Febuxostate	Inibidor da xantina oxidase	40 mg/dia (até 80 mg)†	Gota com intolerância ao alopurinol	↑ mortalidade CV (CARES), hepatite	Urato, função hepática
Colchicina	Inibe microtúbulos dos neutrófilos	Crise: 1,2 mg + 0,6 mg após 1 h; profilaxia 0,5–0,6 mg/dia†; ajustar em G5	Crise de gota; profilaxia ao iniciar hipouricemiante	Diarreia, mielotoxicidade, miopatia (interações CYP3A4)	Sintomas GI, hemograma
Prednisolona	Glicocorticoide	30 mg VO 1×/dia por 3–5 dias	Crise de gota (alternativa à colchicina)	Hiperglicemia, HAS, retenção de líquido	Glicemia
Atorvastatina	Estatina (inibe HMG-CoA redutase)	20 mg VO 1×/dia	≥ 50 anos com DRC; 18–49 anos de alto risco	Mialgia (rara de fato), hepatite	Perfil lipídico basal ("dispare e esqueça")
Rosuvastatina	Estatina	10 mg VO 1×/dia	Idem	Idem; evitar doses altas se TFG < 30	Idem
Sinvastatina + ezetimiba	Estatina + inibidor da absorção intestinal de colesterol	20 mg + 10 mg VO 1×/dia	Idem (regime do SHARP)	Mialgia; interações (CYP3A4)	Idem
Evolocumabe / alirocumabe	Anticorpo anti-PCSK9 → ↑ receptor de LDL	Evolocumabe 140 mg SC a cada 2 semanas; alirocumabe 75–150 mg SC a cada 2 semanas†	HF heterozigótica ou DCV que precisa de LDL mais baixo	Reação local	LDL
Ácido acetilsalicílico	Antiagregante (inibe COX-1)	75–100 mg VO 1×/dia	Prevenção **secundária**	Sangramento GI	Hb; considerar IBP
Clopidogrel	Inibidor de P2Y12	75 mg VO 1×/dia†	Intolerância ao AAS	Sangramento	Evitar omeprazol
Apixabana	Inibidor do fator Xa	5 mg 2×/dia; 2,5 mg 2×/dia se ≥ 2 de: Cr ≥ 1,5, idade ≥ 80, peso ≤ 60; ClCr 15–30: 2,5 mg 2×/dia	FA em DRC G1–G4 (preferível à varfarina)	Sangramento (GI)	ClCr (Cockcroft-Gault), Hb
Rivaroxabana	Inibidor do fator Xa	20 mg/dia; **15 mg/dia** se ClCr 15–50 (com refeição)	Idem	Sangramento	ClCr, Hb
Edoxabana	Inibidor do fator Xa	60 mg/dia; **30 mg/dia** se ClCr 15–50, peso ≤ 60 kg ou verapamil/quinidina	Idem	Sangramento	ClCr, Hb
Dabigatrana	Inibidor direto da trombina (80% renal)	150 mg 2×/dia; 110 mg 2×/dia em ClCr 31–50 (onde aprovado); **não usar < 30**	Idem	Sangramento, dispepsia	ClCr; suspensão mais longa antes de procedimentos
Varfarina	Antagonista da vitamina K	Ajustar para INR 2–3	FA se DOAC impossível; G5/diálise (equipoise)	Sangramento, nefropatia relacionada a anticoagulante, calcificação	INR
Gabapentina	Gabapentinoide	100 mg à noite; titular devagar†	Prurido urêmico, pernas inquietas	Sonolência, tontura (acumula na DRC)	Sedação

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Efeitos adversos	Monitorização
Metformina (segurança)	Biguanida	Suspender se TFG ≤ 30/LRA no contraste e 48–72 h antes de cirurgia	—	Acidose lática se LRA	TFG
AINE	Inibe COX	**Não recomendado de rotina** — ↓ fluxo renal, NIA, ↑ K^+	—	LRA, hipercalemia, HAS	—
Hipouricemiante na hiperuricemia assintomática	—	**Não recomendado (2D)** — sem benefício renal	—	—	—
Bicarbonato para "normalizar" (22–24)	—	**Sem recomendação** — ECRs negativos (BiCARB)	—	—	—
AAS em prevenção primária	—	**Sem recomendação** — sangramento contrabalança	—	—	—
N-acetilcisteína, furosemida, dopamina, fenoldopam para CA-AKI	—	**Não recomendados** — sem benefício consistente	—	—	—
Hemodiálise profilática pós-contraste	—	**Não recomendada** — potencialmente prejudicial	—	—	—
Calcimiméticos fora da diálise	—	**Não recomendados** — hipocalcemia	—	—	—
Calcitriol de rotina fora da diálise	—	**Não recomendado (2C)**	—	—	—

14. Tabela-resumo (uma página)

Complicação	Mecanismo-chave	Diagnóstico / quando agir	Conduta principal	Não fazer
Hipercalemia	↓ secreção distal de K^+; fármacos que bloqueiam aldosterona; acidose; constipação	Excluir pseudo; 6,0–6,4 moderada; ≥ 6,5 grave (ECG)	Grave: Ca IV se ECG, insulina+glicose, β2, SZC, diálise. Crônica: corrigir fatores → diurético/HCO_3^-/quelante → só então reduzir RASi	Suspender IECA/BRA como 1º passo; restringir frutas de rotina
Acidose	↓ amoniagênese → retenção de H^+	HCO_3^- < 22 define; tratar se < 18	Dieta vegetal; bicarbonato de Na 0,5–1 mEq/kg/dia	Ultrapassar o limite superior; ignorar Na (PA, edema)
Anemia	↓ EPO + hepcidina (ferro preso) + perdas	Hb < 13 H / < 12 M; ferritina, TSAT, reticulócitos; investigar se ferritina < 45	Ferro primeiro (IV na HD); AEE se Hb ~8,5–10; alvo ≤ 11,5	Mirar Hb ≥ 13; AEE sem ferro repleto; AEE + HIF-PHI
DMO-DRC	P retido → FGF23 → ↓ calcitriol → ↓ Ca → ↑ PTH	Ca, P, PTH, FA a partir de G3a, em conjunto e em série	Dieta + quelante se P alto; corrigir vit. D; calcitriol só HPT grave G4–G5; cinacalcete só diálise	Excesso de quelante cálcico; hipercalcemia; calcitriol de rotina
Gota / urato	↓ excreção renal; diuréticos	Urato ≥ 6,8; gota clínica	Crise: colchicina dose baixa ou prednisolona. Alopurinol (início 50–100 mg) até urato < 6	AINE na crise; tratar urato assintomático (2D)
DCV — lipídios	LDL pequeno/oxidado + calcificação	Perfil basal; risco em 10 anos	≥ 50 anos: estatina (± ezetimiba); atorva 20, rosuva 10, sinva 20 + eze 10	Repetir perfil sem motivo
DCV — DAC	SCA atípica (dispneia, síncope); troponina alta crônica	Curva de troponina; teste de estresse	AAS 75–100 secundária; DAC estável: clínico intensivo é aceitável	AAS primária de rotina; negar cuidado pela TFG
FA	DRC ↑ risco de AVC (CHA_2DS_2-VASc ≥ 2 em ~95%)	Pulso + ECG	Anticoagular quase sempre; DOAC > varfarina (G1–G4), dose pela ClCr	Usar TFGe CKD-EPI para dose; dabigatrana < 30
Nefrotóxicos / contraste	Rim com menos reserva	Revisar prescrição a cada transição	Evitar AINE; suspender metformina/RASi/iSGLT2 em "dias de doença"; contraste com menor dose	Negar exame necessário; NAC; HD profilática
Sintomas / PEW	Toxinas urêmicas + inflamação	Perguntar sintomas em toda consulta; rastrear PEW 2×/ano (G4–G5, > 65)	Tratar prurido, sono, dor, depressão; nutricionista	Restrição proteica em desnutrido
Indicação de diálise	Complicação refratária	Avaliação composta (TFG ~5–10)	Uremia (encefalopatia, pericardite), K^+/acidose refratários, volume/PA incontroláveis, desnutrição	Iniciar só por número de TFG (IDEAL)

Fontes: KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. *Kidney Int* 2024;105(4S):S117–S314 (fonte principal). Fontes externas (marcadas): KDIGO 2026 Anemia in CKD — Executive Summary, *Kidney Int* 2026;109(1):44–56; KDIGO 2017 CKD-MBD Guideline Update; KDIGO 2012 Anemia Guideline (doses de AEE e ferro); UK Kidney Association — Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults (2023); ACR 2020 Gout Guideline; UpToDate e bulas Anvisa/FDA para posologias.